

100.4

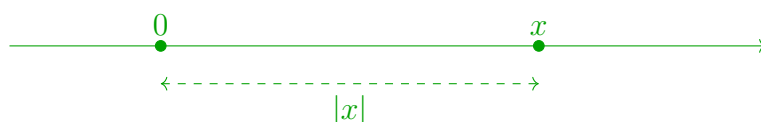
Valeur absolue

MATHS 2NDE 1 - JB DUTHOIT

100.4.1 Définition

Définition

La **valeur absolue** d'un nombre réel x est la distance entre x et 0 sur l'axe des réels. Elle se note $|x|$.

**Exemples**

- $|8| =$
- $|-4| =$
- $|0| =$

100.4.2 Propriétés

Propriété (admise)

Soit x un nombre réel. Alors :

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$$

Exemples

- $|5| =$
- $|-5| =$

Remarque

- Pour tout réel x , on a $|x| \geq 0$: la valeur absolue d'un nombre réel est toujours positive ou nulle car c'est une distance.
- pour tout réel x , on a $|x| = |-x|$.

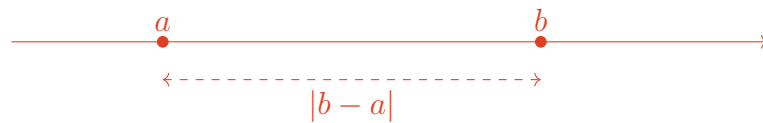
Algorithme 100.3

En utilisant la propriété précédente, programmer la fonction valeur absolue sous la forme d'une fonction python, comme le montre le screen suivant :

```
>>> val_absolue(5)
5
>>> val_absolue(0)
0
>>> val_absolue(-5)
5
```

Propriété

$|b - a|$ est la distance entre a et b sur l'axe gradué. On a donc $|b - a| = d(a, b)$.



Savoir-Faire 100.29

SAVOIR RÉSOUDRE DES ÉQUATIONS ET D'INÉQUATIONS AVEC LA VALEUR ABSOLUE
Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et inéquations suivantes :

- | | |
|-----------------|---------------------|
| 1. $ x = 5$ | 6. $ x - 3 = 1$ |
| 2. $ x = -3$ | 7. $ x - 3 \leq 3$ |
| 3. $ x = 7.23$ | 8. $ x - 3 < 4$ |
| 4. $ x \leq 5$ | 9. $ x + 4 \leq 5$ |
| 5. $ x \leq 8$ | 10. $ x + 4 = 0$ |

Exercice 100.10

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et inéquations suivantes :

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| 1. $ x + 5 = 2$ | 5. $ x + 1,1 = 0,9$ |
| 2. $ x \leq 5$ | 6. $ x - 13 \leq 17$ |
| 3. $ x = 7,5$ | 7. $ x + 3 \leq 1$ |
| 4. $ x - 7 = 10$ | 8. $ x \leq 3,01$ |

Exercice 100.11

Compléter le tableau suivant de telle manière que, pour chaque ligne, les quatre propositions soient équivalentes.

$x \in [2; 8]$	$\dots \leq x \leq \dots$	$d(x; \dots) \leq \dots$	$ x - \dots \leq \dots$
$x \in \dots$	$-1 < x < 3$	$d(x; \dots) < \dots$	$ x - \dots < \dots$
$x \in \dots$	$\dots \leq x \leq 5$	$d(x; \dots) \leq \dots$	$ x - \dots \leq 3$

● Exercice 100.12

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et inéquations suivantes :

1. $|x| = 1$

2. $|x - 5| = 2$

3. $|x - 1,5| = -1$

4. $|x + 2| = 2$

5. $|x| \leq 4$

6. $|x - 1| \leq 3$

7. $|x + 5| < 1$

8. $|3 - x| < 7$

● Exercice 100.13

Simplifier au maximum l'écriture des nombres suivants :

• $A = |1 - 5|$

• $B = |3 - 9|$

• $C = |1 + \sqrt{3}|$

• $D = |1 - \sqrt{3}|$

• $E = \left| -5 - \frac{3}{2} \right|$

• $F = -|3| + |1|$

• $G = |-5 - 3| \times (-2) + 5 \times |3 - 8|$